

О зависимости ошибки восстановления комплексного сигнала от ранга при возмущении в виде выброса

Храмов Александр Павлович, гр. 22.Б04-мм

Санкт-Петербургский государственный университет
Прикладная математика, программирование и искусственный интеллект
Вычислительная стохастика и статистические модели

Научный руководитель: д. ф.-м. н., доцент Н. Э. Голяндина
Рецензент: ведущий инженер, ООО «Техкомпания Хуавэй» Д. В. Гирдюк

Санкт-Петербург, 2026

Оценка сигнала

Общая модель: $X_N = X = (x_1, \dots, x_N)$ — ненулевой временной ряд, где $x_i \in \mathbb{C}$, $N > 2$ — длина ряда.

Пусть $X = S + E$, где S — сигнал, E — возмущение.

Singular Spectrum Analysis (SSA) — метод анализа вещественных временных рядов (оценка сигнала, прогноз) (Golyandina, Nekrutkin, and Zhigljavsky, 2001).

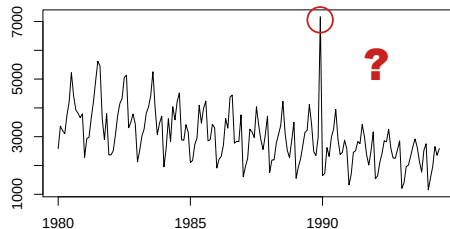
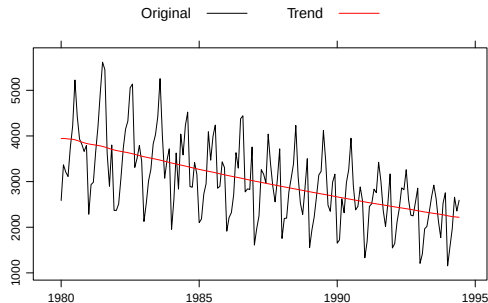
Complex SSA (CSSA) — модификация SSA для анализа комплексных временных рядов (Kumaresan and Tufts, 1982).

$\tilde{S}$ — оценка сигнала S методом CSSA.

Проблема: в временных рядах могут возникать выбросы.

Задача: исследовать ошибку восстановления сигнала $\tilde{S} - S$ в случае возмущения E в виде выброса, т.е. ряда вида $(0, 0, \dots, 0, a, 0, \dots, 0)$.

Вопрос



Слева: временной ряд и оценка тренда. Справа: добавили выброс.

Как изменится оценка тренда в присутствии **выброса**?

Алгоритм CSSA. Вложение и разложение

Алгоритм CSSA для получения оценки сигнала.

Входные параметры: $X = (x_1, \dots, x_N)$ — временной ряд,

L — длина окна, r — число компонент разложения, относящихся к сигналу.

- **Вложение.** Ганкелева матрица $\mathbf{X} \in \mathbb{C}^{L \times K}$ — L -траекторная матрица ряда X :

$$\mathbf{X} = \mathcal{T}_L X = [X_1 : \dots : X_K],$$

где $K = N - L + 1$, $X_i = (x_i, \dots, x_{i+L-1})^T \in \mathbb{C}^L$.

- **Разложение.** Сингулярное разложение матрицы $\mathbf{X}$:

$$\mathbf{X} = \sum_{k=1}^{\text{rank } \mathbf{X}} \sqrt{\lambda_k} U_k V_k^H = \sum_{k=1}^{\text{rank } \mathbf{X}} \hat{\mathbf{X}}_k, \text{ где}$$

U_k и V_k — левые и правые сингулярные векторы $\mathbf{X}$,

$\sqrt{\lambda_k}$ — сингулярные числа в порядке убывания,

H — эрмитово сопряжение.

Алгоритм CSSA. Группировка и диагональное усреднение

- **Группировка.** Группируем слагаемые $\hat{\mathbf{X}}_k$, относящиеся к сигналу: $\hat{\mathbf{S}} = \sum_{k=1}^r \hat{\mathbf{X}}_k = \Pi_r \mathbf{X}$, где Π_r — проектор на пространство матриц ранга не больше r .
- **Диагональное усреднение.** Применяем проекцию на пространство ганкелевых матриц: $\tilde{\mathbf{S}} = \Pi_{\mathcal{H}} \hat{\mathbf{S}}$, и возвращаемся к форме ряда: $\tilde{\mathbf{S}} = \mathcal{T}_L^{-1} \tilde{\mathbf{S}}$.

Определение

Говорят, что *ряд S имеет ранг $r < N/2$* , если ранг его L -траекторной матрицы равен r для любого L , такого что $r \leq \min(L, N - L + 1)$.

Определение

Если такое r существует, то ряд S называют *рядом конечного ранга*.

Если сигнал S является рядом конечного ранга, то “идеальное” значение числа выбираемых компонент r в методе CSSA равно $\text{rank}(S)$.

Общий подход. Разложение по степеням δ

Оценка сигнала методом CSSA

$$\tilde{S} = \mathcal{T}_L^{-1} \Pi_{\mathcal{H}} \Pi_r \mathcal{T}_L(X),$$

$\mathcal{T}_L$ — преобразование ряда в ганкелеву матрицу,

Π_r — проектор на пространство матриц ранга не больше r ,

$\Pi_{\mathcal{H}}$ — проектор на пространство ганкелевых матриц.

Рассмотрим $X(\delta) = S + \delta E$, $S = \mathcal{T}_L(S)$, $E = \mathcal{T}_L(E)$.

Имеется следующее представление ошибки

$$F(\delta) = \tilde{S} - S = \mathcal{T}_L^{-1} \Pi_{\mathcal{H}} (\delta S^{(1)} + \delta^2 S^{(2)}(\delta)).$$

$F(\delta)$ — (полная) ошибка восстановления.

$S^{(1)} = S^{(1)}(E, S)$ — матрица первого порядка ошибки

$F^{(1)} = \mathcal{T}_L^{-1} \Pi_{\mathcal{H}} S^{(1)} = (f_1^{(1)}, \dots, f_N^{(1)})$ — первый порядок ошибки.

Мы ограничимся исследованием $F^{(1)}$.

Вычисление первого порядка ошибки

Приведём формулу, полученную следуя (Zenkova and Nekrutkin, 2022).

Формула

Для временного ряда $X = S + E$, длины окна L и L -траекторной матрицей возмущения $\mathbf{E}$ выполняется

$$\mathbf{S}^{(1)} = -\mathbf{P}_0^\perp \mathbf{E} \mathbf{Q}_0^\perp + \mathbf{P}_0^\perp \mathbf{E} + \mathbf{E} \mathbf{Q}_0^\perp, \quad (1)$$

где $\mathbf{P}_0^\perp$ и $\mathbf{Q}_0^\perp$ — проекторы на пространство столбцов и строк $\mathbf{S}$, соответственно.

Для сигнала ранга 1 формула (1) имеет вид

$$\mathbf{S}^{(1)} = \mathbf{S}^{(1)}(\mathbf{E}, \mathbf{S}) = -\mathbf{U} \mathbf{U}^H \mathbf{E} \mathbf{V} \mathbf{V}^H + \mathbf{U} \mathbf{U}^H \mathbf{E} + \mathbf{E} \mathbf{V} \mathbf{V}^H, \quad (2)$$

где $\mathbf{U}$, $\mathbf{V}$ — левый и правый сингулярные векторы $\mathbf{S}$.

Основная теорема

Теорема

$$S = \left(e^{bn/N} \sum_{j=1}^r A_j e^{(2\pi\omega_j n)i} \right)_{n=1}^N, \quad (3)$$

$A_j \in \mathbb{C}$, $A_j \neq 0$, $-0.5 < \omega_j \leq 0.5$, все ω_j различны, $j = 1, \dots, r$,

E — возмущение в виде выброса a на позиции τ .

$(g_1^{(1)}, \dots, g_N^{(1)})$ — первый порядок ошибки оценки S ,

$(f_1^{(1)}, \dots, f_N^{(1)})$ — первый порядок ошибки оценки $C = (e^{bn/N})_{n=1}^N$.

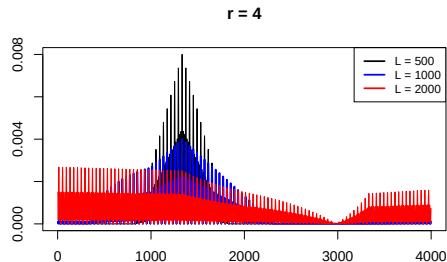
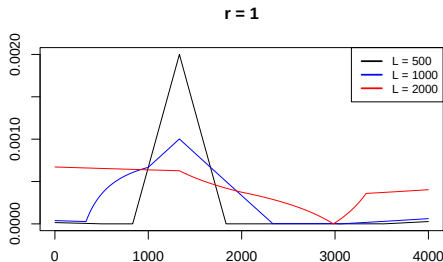
Пусть длина окна L и τ пропорциональны длине ряда N .

Тогда

$$\sum_{n=1}^N |g_n^{(1)}|^2 \sim r \sum_{n=1}^N |f_n^{(1)}|^2, \quad \text{при } N \rightarrow +\infty. \quad (4)$$

Численная проверка теоремы

Слева ошибка для ряда $C = (2^{n/N})_{n=1}^N$, справа — для $S = (2^{n/N}(\cos(2\pi n/40) + \cos(2\pi n/20 + \pi/3)))_{n=1}^N$.
 $N = 3999$, $\tau = N/3$. Схожее поведение модуля ошибки для разного ранга r :



L	$r = 1$	$r = 4$	Отношение
500	1.33e-03	5.34e-03	4.002
1000	7.35e-04	2.94e-03	4.001
2000	8.90e-04	3.56e-03	4.004

Таблица: SSE оценок сигналов

Подзадачи, решаемые для доказательства теоремы

$$\sum_{n=1}^N \left| g_n^{(1)} \right|^2 \sim r \sum_{n=1}^N \left| f_n^{(1)} \right|^2. \quad (4)$$

I. Определить порядок убывания выражения в правой части равенства (4).

Полученные оценки

$$\sum_{n=1}^N \left| f_n^{(1)} \right|^2 = \mathcal{O} \left(\frac{1}{N} \right), \quad N^2 \sum_{n=1}^N \left| f_n^{(1)} \right|^2 \rightarrow +\infty.$$

II. Показать, что разность правой и левой части (4) достаточно быстро убывает.

Полученный результат

$$\sum_{n=1}^N \left| g_n^{(1)} \right|^2 = r \sum_{n=1}^N \left| f_n^{(1)} \right|^2 + \mathcal{O} \left(\frac{1}{N^2} \right).$$

Формулы для ошибки: Ранг 1

Вычисление $F^{(1)}$ по шагам. Формулы получены в (Храмов и Голяндина, 2025).

- Для $C = (e^{bn/N})_{n=1}^N$ обозначим

$$\sigma_M^2 = \sum_{k=1}^M e^{2kb/N}, \quad M \in \mathbb{Z}_+, \quad A = \frac{ae^{(p+q+\tau+1)b/N}}{\sigma_L^2 \sigma_K^2}.$$

- Тогда зададим матрицу $C^{(1)} \in \mathbb{R}^{L \times K}$ если $\tau \leq L$, то определим

$$C^{(1)}[p, q] = A \left(-\tau + \sigma_L^2 e^{-2pb/N} \mathbb{1}_{[1, \tau]}(p) + \sigma_K^2 e^{-2qb/N} \mathbb{1}_{[1, \tau]}(q) \right);$$

если $L < \tau < K$, то определим

$$C^{(1)}[p, q] = A \left(-L + \sigma_L^2 e^{-2pb/N} + \sigma_K^2 e^{-2qb/N} \mathbb{1}_{[\tau+1-L, \tau]}(q) \right).$$

- После, применяем диагональное усреднение: $F^{(1)} = \mathcal{T}_L^{-1} \Pi_{\mathcal{H}} C^{(1)}$

Переход от вещественного к комплексному сигналу

Следующая теорема позволит получать ошибку для комплексных сигналов, сводя их к вещественным.

Теорема

Рассмотрим сигналы $S = (s_n)_{n=1}^N$ и $S' = (e^{2\pi\omega n i} s_n)_{n=1}^N$.

Обозначим $F^{(1)} = (f_1^{(1)}, \dots, f_N^{(1)})$ и $F'^{(1)} = (f_1'^{(1)}, \dots, f_N'^{(1)})$ — первые порядки ошибки восстановления S и S' при возмущении в виде выброса на позиции τ .

Тогда для $n = \overline{1, N}$

$$f_n'^{(1)} = e^{2\pi\omega(n-\tau)i} f_n^{(1)}.$$

Ошибка умножается на комплексную экспоненту с той же частотой.
В частности, ошибка не меняется по модулю.

Связь ошибки в точке для $r > 1$ с рангом 1

Теорема

$$S = \left(e^{bn/N} \sum_{j=1}^r A_j e^{(2\pi\omega_j n)i} \right)_{n=1}^N, \quad (3)$$

$A_j \in \mathbb{C}$, $A_j \neq 0$, $-0.5 < \omega_j \leq 0.5$, все ω_j различны, $j = 1, \dots, r$,

E — возмущение в виде выброса a на позиции τ .

$(g_1^{(1)}, \dots, g_N^{(1)})$ — первый порядок ошибки оценки S ,

$(f_1^{(1)}, \dots, f_N^{(1)})$ — первый порядок ошибки оценки $C = (e^{bn/N})_{n=1}^N$.

Пусть длина окна L пропорциональна длине ряда N .

Тогда

$$g_n^{(1)} = \left(\sum_{j=1}^r e^{2\pi\omega_j(n-\tau)i} \right) f_n^{(1)} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{N^2}\right), \quad N \rightarrow +\infty.$$

Использование “почти проекторов”

$$\mathbf{S}^{(1)} = -\mathbf{P}_0^\perp \mathbf{E} \mathbf{Q}_0^\perp + \mathbf{P}_0^\perp \mathbf{E} + \mathbf{E} \mathbf{Q}_0^\perp \quad (1)$$

$\mathbf{P}_0^\perp$ и $\mathbf{Q}_0^\perp$ неудобны для вычислений. Вместо них можно использовать более удобные.

Теорема (о “почти проекторах”)

Пусть $\mathbf{E}$ — матрица возмущения в виде выброса,
 $(U_1, \dots, U_r)$ — базис пространства столбцов $\mathbf{S}$ и $(V_1, \dots, V_r)$ — базис пространства строк $\mathbf{S}$.
 $\mathbf{U} = (U_1 : \dots : U_r)$ и $\mathbf{V} = (V_1 : \dots : V_r)$ — матрицы. Определим

$$\tilde{\mathbf{S}}^{(1)} = -\mathbf{U} \mathbf{U}^H \mathbf{E} \mathbf{V} \mathbf{V}^H + \mathbf{U} \mathbf{U}^H \mathbf{E} + \mathbf{E} \mathbf{V} \mathbf{V}^H. \quad (5)$$

Пусть:

- 1 $\|\mathbf{U}\|_{\max} = \mathcal{O}(1/\sqrt{N})$, $\|\mathbf{V}\|_{\max} = \mathcal{O}(1/\sqrt{N})$;
- 2 $\|\mathbf{U}^H \mathbf{U} - \mathbf{I}_r\|_{\max} = \mathcal{O}(1/N)$, $\|\mathbf{V}^H \mathbf{V} - \mathbf{I}_r\|_{\max} = \mathcal{O}(1/N)$.

Тогда

$$\left\| \mathbf{S}^{(1)} - \tilde{\mathbf{S}}^{(1)} \right\|_{\max} = \mathcal{O}(1/N^2), N \rightarrow \infty.$$

Возмущение в виде шума и выброса. Формулировка

Рассмотрим возмущение в виде шума и выброса.

Утверждение (Храмов и Голяндина (2025))

Пусть $E = E_n + E_o$, где E_n — случайный процесс с нулевым математическим ожиданием (шум), E_o — выброс.

Рассмотрим сигнал S и возмущение $E = E_n + E_o$. Тогда

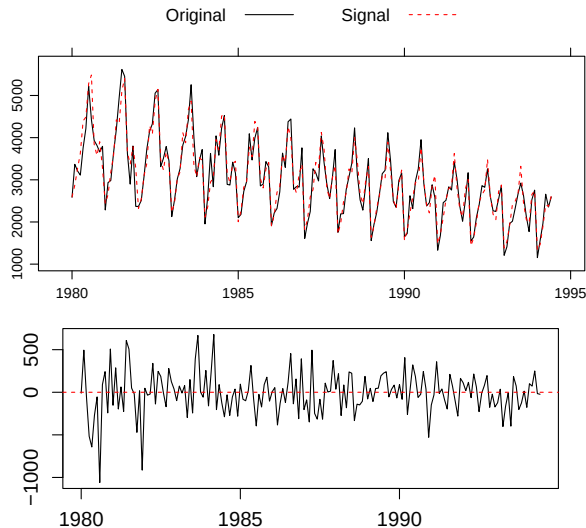
$$\mathbb{E}F^{(1)}(S, \mathbf{E}) = F^{(1)}(S, \mathbf{E}_o),$$

$$\mathbb{D}F^{(1)}(S, \mathbf{E}) = \mathbb{D}F^{(1)}(S, \mathbf{E}_n),$$

где $\mathbf{E}_n = \mathcal{T}_L E_n$, $\mathbf{E}_o = \mathcal{T}_L E_o$.

Смещение зависит только от выброса, а дисперсия — только от шума.

Пример с шумом: Australian wine

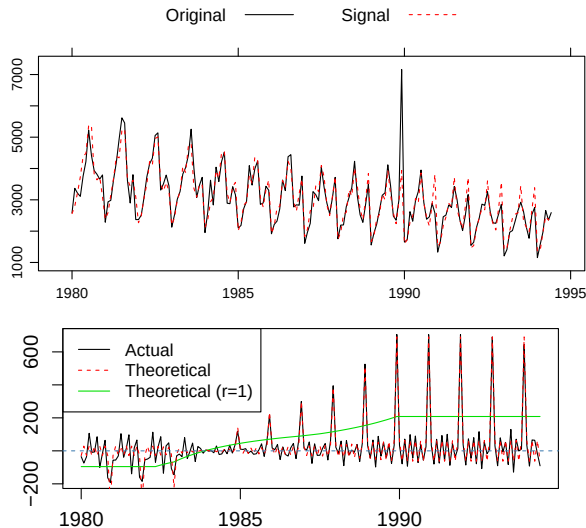


Рассмотрим временной ряд fortified из дата-сета AustralianWine (Golyandina et al., 2018) длины $N = 174$.

Слева: ряд и оценка сигнала ($r = 11$).

Справа: остатки, похожие на шум.

Пример с шумом: Australian wine



Добавим выброс $a = 4000$ в точке $\tau = 120$ (начало 1990 года).

Слева: оценка сигнала с $r = 11$ на фоне ряда с выбросом.

Справа: разница между оценкой без выброса и с выбросом на фоне теоретической.

Итоги

Полученные результаты. Мультипликативная модель сигнала, возмущение в виде одиночного выброса:

- Выведены формулы первого порядка ошибки для ранга 1.
- В условии пропорциональности L и τ длине ряда N доказана пропорциональность MSE рангу сигнала.
- В процессе доказаны несколько полезных теорем.

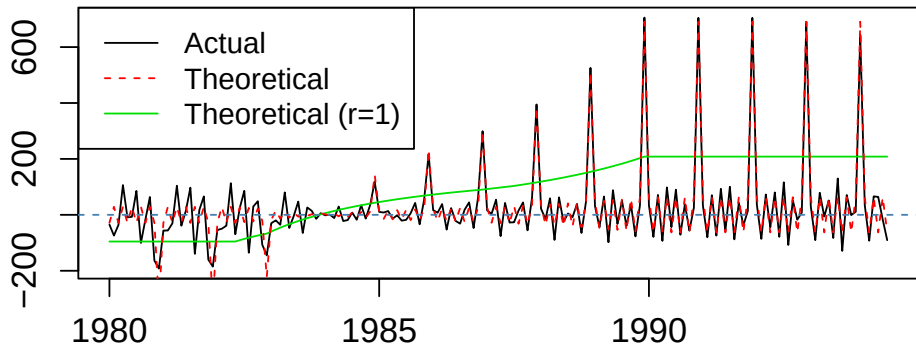
Возможные дальнейшие направления исследований. Оставшиеся вопросы:

- Как ведёт себя ошибка при выбросах на краях?
- Как расширить результат на случай нескольких выбросов?

Возможные расширения задачи:

- Рассмотреть сигнал: сумму гармоник с разными модуляциями.
- Для возмущение в виде шума получить аналогичный результат про MSE.

- Golyandina N., Nekrutkin V., Zhigljavsky A. Analysis of Time Series Structure: SSA and Related Techniques. — New York : Chapman&Hall/CRC, 2001.
- Kumaresan R., Tufts D. Estimating the parameters of exponentially damped sinusoids and pole-zero modeling in noise // IEEE Trans Acoust. — 1982. — Vol. 30, no. 6. — P. 833–840.
- Zenkova N. V., Nekrutkin V. V. On the Asymptotical Separation of Linear Signals from Harmonics by Singular Spectrum Analysis // Vestnik St. Petersburg University, Mathematics. — 2022. — Vol. 55, no. 2. — P. 166–173.
- Храмов А. П., Голяндина Н. Э. О зависимости ошибки восстановления сигнала от ранга при возмущении в виде выброса // Избранные труды весенней научно-практической конференции по вопросам информатики, математики, механики и астрономии "MAT-MEX. НАУКА 2025". — 2025. — С. 31–38.
- Golyandina N., Korobeynikov A., Zhigljavsky A. Singular spectrum analysis with R. Use R! — Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2018.
- Golyandina N., Senov M., Khramov A. On errors of signal estimation using complex singular spectrum analysis // Engineering Proceedings. — 2025. — Vol. 101.

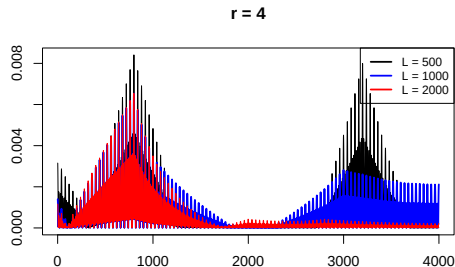
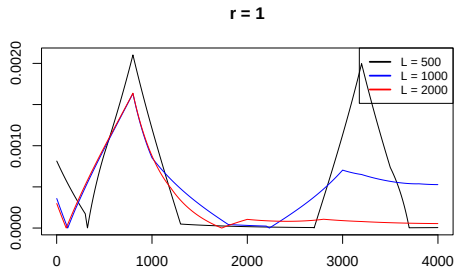


Дальнейшие планы

Два выброса “далеко” друг от друга

Два сигнала: слева — ошибка для $C = (e^{-6n/N})_{n=1}^N$, справа — для $s_n = e^{-6n/N}(\cos(2\pi n/40) + \cos(2\pi n/20 + \pi/3))$. $N = 3999$.

Два выброса: $a_1 = 1, \tau_1 = 800$; $a_2 = -1, \tau_2 = N - \tau_1 = 3199$.



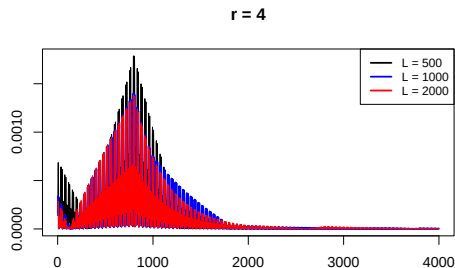
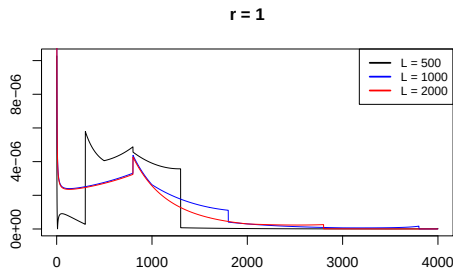
	rank=1	rank=4	Отношение
500	2.77e-03	1.11e-02	4.00e+00
1000	1.57e-03	6.30e-03	4.01e+00
2000	1.10e-03	4.42e-03	4.00e+00

Дальнейшие планы

Два выброса “рядом” друг с другом

Два сигнала: слева — ошибка для $C = (e^{-6n/N})_{n=1}^N$, справа — для $s_n = e^{-6n/N}(\cos(2\pi n/40) + \cos(2\pi n/20 + \pi/3))$. $N = 3999$.

Два выброса: $a_1 = 1, \tau_1 = 800$; $a_2 = -1, \tau_2 = \tau_1 + 1 = 801$.



	rank=1	rank=4	Отношение
500	1.82e-08	3.77e-04	2.07e+04
1000	1.16e-08	2.77e-04	2.38e+04
2000	1.02e-08	2.60e-04	2.54e+04

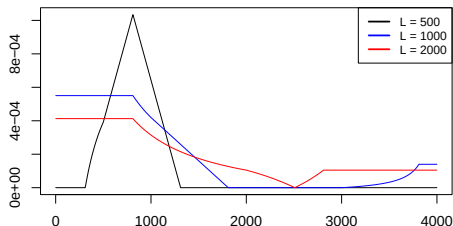
Дальнейшие планы

Два выброса “рядом” друг с другом

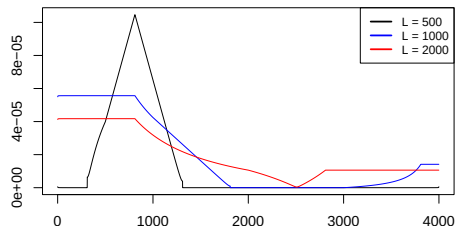
$$C_i = (e^{-2\pi\omega_i n i})_{n=1}^N, \quad \omega_1 = 1/120, \quad \omega_2 = 1/24, \quad \omega_3 = 1/12. \quad N = 3999.$$

Два выброса: $a_1 = 1, \tau_1 = 810$; $a_2 = -1, \tau_2 = \tau_1 + 1 = 811$.

$\omega = 1/12$



$\omega = 1/120$



L	$\omega_1 = 1/120$	$\omega_2 = 1/24$	$\omega_3 = 1/12$
500	5.32e-02	5.27e-02	5.18e-02
1000	5.05e-02	5.02e-02	4.93e-02
2000	3.20e-02	3.18e-02	3.12e-02

Таблица: Значение SSE/ω_i^2

Возмущение в виде шума и выброса. Формулировка

Утверждение (Храмов и Голяндина (2025))

Пусть $E = E_n + E_o$, где E_n — случайный стационарный процесс с нулевым математическим ожиданием и достаточно малой дисперсией (шум), E_o состоит из нулей за исключением значения $a \in \mathbb{C}$ на позиции k (выброс).

Рассмотрим сигнал S и возмущение $E = E_n + E_o$. Тогда

$$\mathbb{E}F^{(1)}(S, \mathbf{E}) = F^{(1)}(S, \mathbf{E}_o),$$

$$\mathbb{D}F^{(1)}(S, \mathbf{E}) = \mathbb{D}F^{(1)}(S, \mathbf{E}_n),$$

где $\mathbf{E}_n = \mathcal{T}_L E_n$, $\mathbf{E}_o = \mathcal{T}_L E_o$.

Возмущение в виде шума и выброса. Доказательство

Из линейности $\mathcal{T}_L$ следует, что $\mathbf{E} = \mathbf{E}_n + \mathbf{E}_o$. Из линейности формулы для $\mathbf{S}^{(1)}(\mathbf{E}, \mathbf{S})$ по $\mathbf{E}$ и линейности $\Pi_{\mathcal{H}}$ и $\mathcal{T}_L^{-1}$ получаем

$$\mathbf{F}^{(1)}(\mathbf{S}, \mathbf{E}) = \mathbf{F}^{(1)}(\mathbf{S}, \mathbf{E}_n) + \mathbf{F}^{(1)}(\mathbf{S}, \mathbf{E}_o).$$

Так как слагаемое $\mathbf{F}^{(1)}(\mathbf{S}, \mathbf{E}_o)$ не случайно,

$$\mathbb{D}\mathbf{F}^{(1)}(\mathbf{S}, \mathbf{E}) = \mathbb{D}\mathbf{F}^{(1)}(\mathbf{S}, \mathbf{E}_n),$$

а пользуясь линейностью математического ожидания и тем, что $\mathbb{E}\mathbf{E}_n = \mathbf{0}$, получаем, что

$$\mathbb{E}\mathbf{F}^{(1)}(\mathbf{S}, \mathbf{E}) = \mathbf{F}^{(1)}(\mathbf{S}, \mathbf{E}_o).$$

Что и требовалось доказать.

Величина среднего квадрата ошибки. Формулировка

Теорема

Пусть C — константный сигнал, возмущённый выбросом a на позиции k ,
 $(f_1^{(1)}, \dots, f_N^{(1)})$ — первый порядок ошибки восстановления сигнала.

Пусть $L/N \rightarrow \alpha \in (0, 1)$ и $k/L \rightarrow \beta \in (0, 1)$.

Тогда

$$N^2 \sum_{n=1}^N \left| f_n^{(1)} \right|^2 \rightarrow +\infty.$$

Величина среднего квадрата ошибки. Выброс с краю

Считаем, что $\alpha \leq 0.5$.

Случай 1. Либо $\beta < \alpha$, либо $\beta = \alpha$ и $k/N - L/N \rightarrow -0$.

Тогда считаем, что $k < L$.

Воспользовавшись формулами из (Golyandina, Senov, and Khramov, 2025), оценим рассматриваемую сумму.

$$\sum_{n=1}^N \left| f_n^{(1)} \right|^2 \geq \sum_{n=1}^k \left| f_n^{(1)} \right|^2 = k \left(\frac{|a|A_1}{LK} \right)^2 = |a|^2 \frac{k(L+K-k)^2}{L^2 K^2} \sim \frac{C}{N}.$$

Отсюда следует утверждение теоремы.

Величина среднего квадрата ошибки. Выброс в середине

Случай 2. Либо $\alpha < \beta < 1 - \alpha$, либо $\beta = 1 - \alpha$ и $k/N + L/N - 1 \rightarrow -0$.

Тогда считаем, что $L < k \leq K$.

Обозначим $M = \max(k - L, L)$ и, воспользовавшись формулами, оценим рассматриваемую сумму.

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^N \left| f_n^{(1)} \right|^2 &\geq \sum_{n=M}^k \left| f_n^{(1)} \right|^2 = \sum_{n=M}^k \left(\frac{|a|(n - k + L)}{L^2} \right)^2 \\ &= \frac{|a|^2}{L^4} \left(\sum_{n=M}^k n^2 - 2(k - L) \sum_{n=M}^k n + (k - L)(k - M) \right) \sim \frac{C}{N}. \end{aligned}$$

Отсюда следует утверждение теоремы.

Остальные случаи сводятся к рассмотренным разворачиванием ряда. □

Связь ошибки сигнала умноженного на экспоненту с изначальной.

Формулировка

Теорема

Рассмотрим сигналы $S = (s_n)_{n=1}^N$ и $S' = (e^{2\pi\omega ni} s_n)_{n=1}^N$.

Пусть $F^{(1)} = (f_1^{(1)}, \dots, f_N^{(1)})$ и $F'^{(1)} = (f_1'^{(1)}, \dots, f_N'^{(1)})$ — первые порядки ошибки восстановления сигналов S и S' при возмущении в виде выброса на позиции k .

Тогда для $n = \overline{1, N}$

$$f_n'^{(1)} = e^{2\pi\omega(n-k)i} f_n^{(1)}.$$

Связь ошибки сигнала умноженного на экспоненту с изначальной.

Обозначения

Пусть столбцы матриц $\mathbf{U} = (U_1 : \dots : U_r)$ и $\mathbf{V} = (V_1 : \dots : V_r)$ — ортонормированные базисы пространства столбцов и пространства строк матрицы $\mathbf{S} = \mathcal{T}_L \mathbf{S}$, соответственно.

Пусть $\mathbf{D} \in \mathbb{C}^{L \times L}$, $\mathbf{D}' \in \mathbb{C}^{K \times K}$ — диагональные, $\mathbf{D}[m, m] = e^{2\pi\omega m i}$, $\mathbf{D}'[m, m] = e^{-2\pi\omega m i}$.

Покажем, что тогда столбцы матриц $\mathbf{D}\mathbf{U}$ и $\mathbf{D}'\mathbf{V}$ — ортонормированные базисы пространства столбцов и пространства строк матрицы $\tilde{\mathbf{S}} = \mathcal{T}_L \tilde{\mathbf{S}}$, соответственно.

Связь ошибки сигнала умноженного на экспоненту с изначальной.

Базис для $\tilde{\mathbf{S}}$

- Ортонормированность:

$$(\mathbf{D}\mathbf{U})^H \mathbf{D}\mathbf{U} = \mathbf{U}^H \mathbf{D}^H \mathbf{D}\mathbf{U} = \mathbf{U}^H \mathbf{I}_L \mathbf{U} = \mathbf{U}^H \mathbf{U} = \mathbf{I}_L,$$

где $\mathbf{I}_L \in \mathbb{C}^{L \times L}$ — единичная матрица.

- Покажем, что столбцы $\mathbf{D}\mathbf{U}$ будут образующими.

Пусть S_n — n -ый столбец матрицы $\mathbf{S}$.

Тогда $e^{2\pi\omega(n-1)i} \mathbf{D}S_n$ — n -ый столбец матрицы $\tilde{\mathbf{S}}$.

Тогда раз для некоторых $\alpha_j \in \mathbb{C}$, $j = \overline{1, r}$

$$S_n = \sum_{j=1}^r \alpha_j U_j,$$

то

$$e^{2\pi\omega(n-1)i} \mathbf{D}S_n = \sum_{j=1}^r e^{2\pi\omega(n-1)i} \alpha_j \mathbf{D}U_j.$$

Связь ошибки сигнала умноженного на экспоненту с изначальной. Матрицы первого порядка ошибки

$$\mathbf{S}^{(1)} = \mathbf{S}^{(1)}(\mathbf{S}, \mathbf{E}) = -\mathbf{U}\mathbf{U}^H \mathbf{E} \mathbf{V} \mathbf{V}^H + \mathbf{U}\mathbf{U}^H \mathbf{E} + \mathbf{E} \mathbf{V} \mathbf{V}^H \quad (6)$$

$$\tilde{\mathbf{S}}^{(1)} = \mathbf{S}^{(1)}(\tilde{\mathbf{S}}, \mathbf{E}) = -\mathbf{T}_1 + \mathbf{T}_2 + \mathbf{T}_3; \quad (7)$$

$$\mathbf{T}_1 = \mathbf{D}\mathbf{U}\mathbf{U}^H \mathbf{D}^H \mathbf{E} \mathbf{D}' \mathbf{V} \mathbf{V}^H \mathbf{D}'^H; \quad \mathbf{T}_2 = \mathbf{D}\mathbf{U}\mathbf{U}^H \mathbf{D}^H \mathbf{E}; \quad \mathbf{T}_3 = \mathbf{E} \mathbf{D}' \mathbf{V} \mathbf{V}^H \mathbf{D}'^H.$$

$$\mathbf{T}_1[p, q] = e^{2\pi\omega((p+q)-(k+1))i} (\mathbf{U}\mathbf{U}^H \mathbf{E} \mathbf{V} \mathbf{V}^H)[p, q];$$

$$\mathbf{T}_2[p, q] = e^{2\pi\omega((p+q)-(k+1))i} (\mathbf{U}\mathbf{U}^H \mathbf{E})[p, q];$$

$$\mathbf{T}_3[p, q] = e^{2\pi\omega((p+q)-(k+1))i} (\mathbf{E} \mathbf{V} \mathbf{V}^H)[p, q].$$

Связь ошибки сигнала умноженного на экспоненту с изначальной. Соотношение между $\tilde{\mathbf{S}}^{(1)}$ и $\mathbf{S}^{(1)}$

Итак,

$$\tilde{\mathbf{S}}^{(1)}[p, q] = e^{2\pi\omega((p+q)-(k+1))i} \mathbf{S}^{(1)}[p, q]. \quad (8)$$

Пусть w_n — число элементов, лежащих на n -ой диагонали матрицы $\mathbf{E}$. После диагонального усреднения получим

$$\tilde{f}_n^{(1)} = \frac{1}{w_l} \sum_{p+q=n+1} \tilde{\mathbf{S}}^{(1)}[p, q] = e^{2\pi\omega(n-k)i} f_n^{(1)}.$$

Что и требовалось доказать. □

Сумма комплексных экспонент с модуляцией. Формулировка

Теорема

$$S = \left(e^{bn/N} \sum_{j=1}^r A_j e^{(2\pi\omega_j n)i} \right)_{n=1}^N,$$

$b \in \mathbb{R}$, $c_j \in \mathbb{C}$, $A_j \neq 0$, $0 < \omega_j < 0.5$, все ω_j различны, $j = \overline{1, r}$,

E — возмущение в виде выброса a на позиции k .

Пусть длина окна L пропорциональна длине ряда N .

$(g_1^{(1)}, \dots, g_N^{(1)})$ — первый порядок ошибки оценки S , $(f_1^{(1)}, \dots, f_N^{(1)})$ — первый порядок ошибки оценки $(e^{bn/N})_{n=1}^N$.

Тогда

$$\sum_{n=1}^N |g_n^{(1)}|^2 = r \sum_{n=1}^N |f_n^{(1)}|^2 + \mathcal{O}\left(\frac{1}{N^2}\right), \quad N \rightarrow +\infty.$$